



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : QSR 리퀴드 클렌저
QSR LIQUID CLEANSER

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 세척제

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 바로 사용 가능한 상태의 제품으로 판매되었습니다.

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8 층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 02.01.2018

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

금속 부식성 물질 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

생식세포 변이원성 : 구분 2

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 경고

유해·위험 문구 : 금속을 부식시킬 수 있음.
눈에 심한 자극을 일으킴.
유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.

예방조치 문구 : **예방:**
사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 원래의 용기에만 보관하십시오. 취급

QSR 리퀴드 클렌저

후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

(보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응:

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장:

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

폐기:

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

기타 유해성□위험성 : 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

순수 물질/혼합물 : 혼합물

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량: (%)
산화 알루미늄 분말	1344-28-1	20 - 30
탄산나트륨	497-19-8	1 - 10
smectite-group minerals	12199-37-0	1 - 10
Alkylsulphates	151-21-3	0.1 - 1
calcium hypochlorite	7778-54-3	0.1 - 1
인산염	7601-54-9	0.1 - 1

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해·위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

피부에 접촉했을 때 : 물로 충분히 행구십시오.

먹었을 때 : 입을 행구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

흡입했을 때 : 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

응급처치요원의 보호 : 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.

QSR 리퀴드 클렌저

- 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.
- 주요 증상 및 급성 및 지연영향 : 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
- 부적절한 소화제 : 알려지지 않음.
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 인화성이나 가연성이 없음.
- 유해한 연소 생성물 : 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다.
탄소산화물
질소산화물(NOx)
황산화물
인의 산화물
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 개인보호장비를 착용할 것.
- 특별한 소화방법 : 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.
- 정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

- 안전취급요령 : 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.
- 온도저항성 : 0 °C 에서 40 °C

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출형태	허용농도	기초
산화 알루미늄 분말	1344-28-1	TWA	10 mg/m ³	KR OEL
산화 알루미늄 분말	1344-28-1	TWA (total dust)	15 mg/m ³	OSHA Z1
		TWA (respirable fraction)	5 mg/m ³	OSHA Z1
		TWA (호흡 가능한 부분)	1 mg/m ³ (알루미늄)	ACGIH

- 적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로 유지하십시오.

개인 보호구

- 눈 보호 : 안전고글
보안면
- 손 보호 : 다음의 개인보호장비를 착용할 것:
표준 장갑 유형.
장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.
- 신체 보호 : 인체보호장비는 적절한 보호장갑, 보호안경, 보호복으로 구성됨
- 호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.
- 위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으시오.

9. 물리화학적 특성

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

외관	: 액체
색	: 불투명한, 백색
냄새	: 향수, 향료
pH	: 11.8 - 12.4, (100 %)
인화점	: 해당 없음., 연소가 지속되지 않음.
냄새 역치	: 자료없음
녹는점/어는점	: 자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
증발 속도	: 자료없음
인화성(고체, 기체)	: 자료없음
폭발상한값	: 자료없음
폭발하한값	: 자료없음
증기압	: 자료없음
증기밀도	: 자료없음
상대 밀도	: 1.15 - 1.35
수용해도	: 자료없음
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
자연발화 온도	: 자료없음
열분해	: 자료없음
동점도	: 자료없음
폭발성	: 자료없음
산화성	: 해당
분자량	: 자료없음
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 : 정상적인 조건에서는 안정적임.

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

유해 반응의 가능성 : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.

피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) : 알려지지 않음.

피해야 할 물질 : 산
금속

분해시 생성되는 유해물질 : 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다.
탄소산화물
질소산화물(NOx)
황산화물
인의 산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때

잠재 건강 영향

눈 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

피부 : 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

섭취 : 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

흡입 : 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

만성 노출 : 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.

인체 노출에 대한 역학자료

눈에 들어 갔을 때 : 발적, 통증, 자극

피부에 접촉했을 때 : 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

먹었을 때 : 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

흡입 : 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

독성

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

제품

급성경구독성	: 자료없음
급성흡입독성	: 4 h 급성독성 추정값 : > 5 mg/l 시험환경: 분진/미스트
급성경피독성	: 급성독성 추정값 : > 2,000 mg/kg
피부 부식성 또는 자극성	: 피부 자극 없음
심한 눈손상 또는 자극성	: 가벼운 눈 자극
호흡기 또는 피부 과민성	: 자료없음
발암성	: 자료없음
생식독성	: 자료없음
생식세포 변이원성	: 자료없음
최기형성	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	: 자료없음
흡인 유해성	: 자료없음

구성성분

급성경구독성	: 산화 알루미늄 분말 LD50 쥐: > 10,000 mg/kg
	탄산나트륨 LD50 쥐: 2,800 mg/kg
	Alkylsulphates LD50 쥐: 1,200 mg/kg
	calcium hypochlorite LD50 쥐: 790 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성

환경 영향	: 수생생물에게 유해함.
-------	---------------

QSR 리퀴드 클렌저

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

구성성분

어독성 : 탄산나트륨
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (블루길 개복치): 300 mg/l

Alkylsulphates
96 h LC50: 5.75 mg/l

calcium hypochlorite
96 h LC50 어류: 0.19 mg/l

인산염
96 h LC50 어류: 120 mg/l

구성성분

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 탄산나트륨
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (물벼룩): 213.5 mg/l

잔류성 및 분해성

해당 없음 - 무기

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이
비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안 됩니다.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

유엔 번호 : 3266
상품 설명 : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(sodium metasilicate)
운송에서의 위험성 등급 : 8
용기등급(해당하는 경우) : III
환경에 유해 : 비해당

해양운송 (IMDG/IMO)

유엔 번호 : 3266
상품 설명 : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(나트륨 메타실리케이트 무수물)
운송에서의 위험성 등급 : 8
용기등급(해당하는 경우) : III
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당
사용자에 대한 특별 안전취급요령 : 없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

관리대상 유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
산화 알루미늄 분말	1344-28-1	≥ 1

작업환경측정 대상 유해인자

해당 없음.

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
산화 알루미늄 분말	1344-28-1	≥ 1

노출기준 설정물질

산화 알루미늄 분말

나. 화학물질관리법

유독물질

해당 없음.

허가물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	허용 한계:
산화 알루미늄 분말	1344-28-1	II 그룹	≥ 1

사고대비물질

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국 화학물질목록 :

물질안전보건자료

QSR 리퀴드 클렌저

TSCA 목록에 등재

캐나다 화학물질목록 :

이 제품은 캐나다 NDSL 목록에 등재된 성분을 하나 이상 함유하고 있습니다.

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

결정되지 않음

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

목록 준수

일본 화학물질목록 (일본경제산업성) :

목록 준수

한국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

필리핀 화학물질목록 :

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

결정되지 않음

대만 화학 물질 목록 :

결정되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 02.01.2018

최초 작성일자 : 27.01.2010

버전 : 1.2

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안 됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.